Institut für Angewandte Dynamik
FB 16 / Maschinenbau
B. Schweizer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prüfung WS 2017/18

„TM III - Dynamik“

20.02.2018 von 08:30 - 10:30 Uhr

Pallas Jannicke

Name Vorname Matrikelnummer

etit / Mechatronik

Fachbereich/Studiengang Platznummer

Hilfsmittel:

- **Erlaubt** ist ausschließlich
  - die auf Moodle bereitgestellte Formelsammlung (ohne Ergänzungen).

- **Nicht erlaubt** sind insbesondere das Mitbringen und die Benutzung von
  - Taschenrechnern jeglicher Art, Computern, Laptops, Handys,
  - Skripten, Übungsaufgaben und Musterlösungen,
  - selbsterstellten Formelsammlungen,
  - Büchern.

Hinweise:

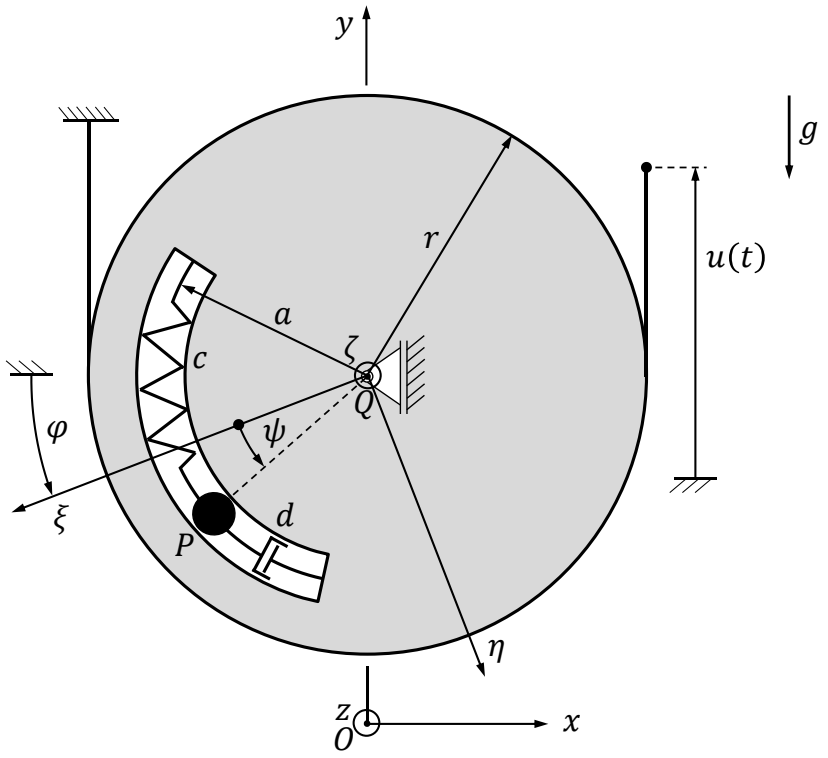
- Sollte der vorgegebene Platz zur Lösung der Aufgaben nicht ausreichen, kann die **Rückseite des vorherigen Blattes** verwendet werden. Darauf ist in der Lösung im Kasten hinzuweisen.
- Die **Klammerung** der Klausur darf **nicht entfernt** werden.

Aufgabe:	1	2	3	4	∑
Erreichbare Punkte:	20	20	20	20	80
Erreichte Punkte:					
Handzeichen:					

<u>Aufgabe 1:</u> Relativmechanik

Eine Walze (Radius r, körperfestes (ξ, η, ζ)-System mit Ursprung Q) ist in ihrem Mittelpunkt Q durch ein einwertiges Lager vertikal verschiebbar gelagert. Um die Walze ist ein Seil (dehnstarr) schlupffrei geschlungen. Das linke Seilende ist fest mit der Umgebung verbunden, während das rechte Seilende über die Funktion $u(t)$ kinematisch in positive y-Richtung bewegt wird. Für die Rechnung wird vorausgesetzt, dass beide Seilabschnitte stets auf Zug belastet sind (Seile stets gespannt). Die Koordinate φ beschreibt den Drehwinkel der Walze.
Im Abstand a vom Walzenmittelpunkt ist eine kreisförmige Nut eingefräst, in der eine Punktmasse P (Masse m) reibungsfrei gleiten kann. Die Bewegung der Punktmasse relativ zur Nut wird über den Relativwinkel ψ beschrieben. Die Punktmasse P wird durch eine Feder (Federsteifigkeit c, spannungsfrei für $\psi = 0$) und einen Dämpfer (Dämpfungskonstante d) abgestützt. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde. In der Ausgangslage gilt: $\varphi = u = 0$.

<u>Gegeben</u>: $m, r, a, c, d, g, u(t)$



a) Berechnen Sie über die Kinematik die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(\dot{u})$. Berechnen Sie daraus $\varphi(u)$ und $\ddot{\varphi}(\ddot{u})$.

   Zerlegen Sie den Geschwindigkeitsvektor $\underline{v}_Q$ und den Beschleunigungsvektor $\underline{a}_Q$ des Punktes Q im (ξ, η, ζ)-System.

   Stellen Sie ferner den Relativvektor $\underline{\rho}_{QP}$ im (ξ, η, ζ)-System auf.

b) Berechnen Sie die Führungsgeschwindigkeit $\underline{v}_{führ}$, die Relativgeschwindigkeit $\underline{v}_{rel}$ und die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$ von P im (ξ, η, ζ)-System als Funktion von $u, \dot{u}, \psi, \dot{\psi}$.

c) Ermitteln Sie die Führungsbeschleunigung $\underline{a}_{führ}$, die Relativbeschleunigung $\underline{a}_{rel}$, die Coriolisbeschleunigung $\underline{a}_{cor}$ sowie die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$ von P im (ξ, η, ζ)-System als Funktion von $u, \dot{u}, \ddot{u}, \psi, \dot{\psi}, \ddot{\psi}$.

d) Schneiden Sie die Punktmasse P in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte (ohne Trägheitswirkungen) ein. Formulieren Sie für die Punktmasse P das Newtonsche Grundgesetz in ξ-Richtung und in η-Richtung.

Hinweis: Die in c) ermittelten Ausdrücke für die Absolutbeschleunigung $\underline{a} = a_\xi \underline{e}_\xi + a_\eta \underline{e}_\eta$ brauchen nicht eingesetzt zu werden.

a) Berechnen Sie über die Kinematik die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(\dot{u})$. Berechnen Sie daraus $\varphi(u)$ und $\ddot{\varphi}(\ddot{u})$.

Zerlegen Sie den Geschwindigkeitsvektor $\underline{v}_Q$ und den Beschleunigungsvektor $\underline{a}_Q$ des Punktes Q im (ξ, η, ζ)-System.

Stellen Sie ferner den Relativvektor $\underline{\rho}_{QP}$ im (ξ, η, ζ)-System auf.

$$\dot{u} = \dot{y} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \dot{y} + r\dot{\varphi}$$

$$\dot{y} = r\dot{\varphi}$$

$$\Rightarrow \dot{u} = 2r\dot{\varphi} \rightsquigarrow \dot{\varphi} = \frac{\dot{u}}{2r}, \quad \varphi = \frac{u}{2r}, \quad \ddot{\varphi} = \frac{\ddot{u}}{2r}$$

$$\underline{v}_Q = \dot{y}\,\underline{e}_y \qquad , \quad \underline{e}_y = -\sin\varphi\,\underline{e}_\xi - \cos\varphi\,\underline{e}_\eta$$

$$= -\frac{\dot{u}}{2}\sin\varphi\,\underline{e}_\xi - \frac{\dot{u}}{2}\cos\varphi\,\underline{e}_\eta$$

$$= -\frac{\dot{u}}{2}\sin\left(\frac{u}{2r}\right)\underline{e}_\xi - \frac{\dot{u}}{2}\cos\left(\frac{u}{2r}\right)\underline{e}_\eta$$

$$\underline{a}_Q = \frac{\ddot{u}}{2}\underline{e}_y = -\frac{\ddot{u}}{2}\sin\left(\frac{u}{2r}\right)\underline{e}_\xi - \frac{\ddot{u}}{2}\cos\left(\frac{u}{2r}\right)\underline{e}_\eta$$

$$\underline{\rho}_{QP} = \begin{pmatrix} a\cos\psi \\ a\sin\psi \end{pmatrix}$$

b) Berechnen Sie die Führungsgeschwindigkeit $\underline{v}_{führ}$, die Relativgeschwindigkeit $\underline{v}_{rel}$ und die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$ von P im (ξ, η, ζ)-System als Funktion von $u, \dot{u}, \psi, \dot{\psi}$.

$$\underline{v}_{führ} = \underline{v}_Q + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a\cos\psi \\ a\sin\psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\dot{u}/2 \sin\left(\frac{u}{2r}\right) \\ -\dot{u}/2 \cos\left(\frac{u}{2r}\right) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a\,\frac{\dot{u}}{2r}\sin\psi \\ a\,\frac{\dot{u}}{2r}\cos\psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{v}_{führ} = \begin{pmatrix} -\dot{u}/2 \sin\left(\frac{u}{2r}\right) - a\,\frac{\dot{u}}{2r}\sin\psi \\ -\dot{u}/2 \cos\left(\frac{u}{2r}\right) + a\,\frac{\dot{u}}{2r}\cos\psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}_{rel} = \frac{d'}{dt}\underline{\rho}_{QP} = \begin{pmatrix} -a\dot{\psi}\sin\psi \\ a\dot{\psi}\cos\psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{v} = \begin{pmatrix} -\dot{u}/2 \sin\left(\frac{u}{2r}\right) - a\,\frac{\dot{u}}{2r}\sin\psi - a\dot{\psi}\sin\psi \\ -\dot{u}/2 \cos\left(\frac{u}{2r}\right) + a\,\frac{\dot{u}}{2r}\cos\psi + a\dot{\psi}\cos\psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\underline{v}_{führ} =$

$\underline{v}_{rel} =$

$\underline{v} =$

c) Ermitteln Sie die Führungsbeschleunigung $\underline{a}_{führ}$, die Relativbeschleunigung $\underline{a}_{rel}$, die Coriolisbeschleunigung $\underline{a}_{cor}$ sowie die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$ von P im (ξ, η, ζ)-System als Funktion von $u, \dot{u}, \ddot{u}, \psi, \dot{\psi}, \ddot{\psi}$.

$$\underline{a}_{führ} = \underline{a}_Q + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a\cos\psi \\ a\sin\psi \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -a\,\dot{u}/2r\,\sin\psi \\ a\,\dot{u}/2r\,\cos\psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\ddot{u}/2\sin(u/2r) \\ -\ddot{u}/2\cos(u/2r) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a\ddot{\varphi}\sin\psi \\ a\ddot{\varphi}\cos\psi \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a(\dot{u}/2r)^2\cos\psi \\ -a(\dot{u}/2r)^2\sin\psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{a}_{führ} = \begin{bmatrix} -\ddot{u}/2\sin(u/2r) - a\ddot{\varphi}\sin\psi - a(\dot{u}/2r)^2\cos\psi \\ -\ddot{u}/2\cos(u/2r) + a\ddot{\varphi}\cos\psi - a(\dot{u}/2r)^2\sin\psi \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\ddot{u}/2\sin(u/2r) - a\ddot{u}/2r\sin\psi - a(\dot{u}/2r)^2\cos\psi \\ -\ddot{u}/2\cos(u/2r) + a\ddot{u}/2r\cos\psi - a(\dot{u}/2r)^2\sin\psi \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{a}_{rel} = \frac{d'}{dt}\underline{v}_{rel} = \begin{pmatrix} -a\ddot{\psi}\sin\psi - a\dot{\psi}^2\cos\psi \\ a\ddot{\psi}\cos\psi - a\dot{\psi}^2\sin\psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}_{cor} = 2\cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -a\dot{\psi}\sin\psi \\ a\dot{\psi}\cos\psi \\ 0 \end{pmatrix} = 2\cdot \begin{pmatrix} -\dot{\varphi}\dot{\psi}\cos\psi \\ -\dot{\varphi}\dot{\psi}a\sin\psi \\ 0 \end{pmatrix} = -2\dot{\varphi}\dot{\psi}a \begin{pmatrix} \cos\psi \\ \sin\psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{a} = \begin{bmatrix} -\ddot{u}/2\sin(u/2r) - a\ddot{u}/2r\sin\psi - a(\dot{u}/2r)^2\cos\psi - a\ddot{\psi}\sin\psi - a\dot{\psi}^2\cos\psi - \dot{u}/r\,\dot{\psi}a\cos\psi \\ -\ddot{u}/2\cos(u/2r) + a\ddot{u}/2r\cos\psi - a(\dot{u}/2r)^2\sin\psi + a\ddot{\psi}\cos\psi - a\dot{\psi}^2\sin\psi - \dot{u}/r\,a\dot{\psi}\sin\psi \\ 0 \end{bmatrix}$$

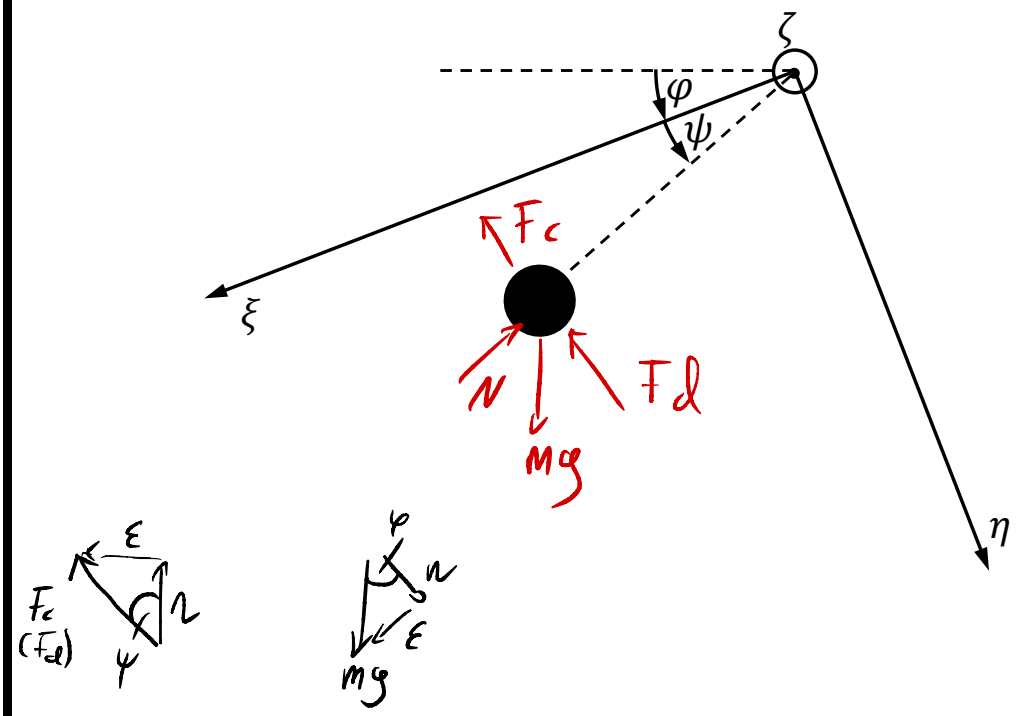
$\underline{a}_{führ} =$

$\underline{a}_{rel} =$

$\underline{a}_{cor} =$

$\underline{a} =$

d) Schneiden Sie die Punktmasse P in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte (ohne Trägheitswirkungen) ein. Formulieren Sie für die Punktmasse P das Newtonsche Grundgesetz in ξ-Richtung und in η-Richtung.
Hinweis: Die in c) ermittelten Ausdrücke für die Absolutbeschleunigung $\underline{a} = a_\xi \underline{e}_\xi + a_\eta \underline{e}_\eta$ brauchen nicht eingesetzt zu werden.



ε: $-N\cos\psi + F_c\sin\psi + F_d\sin\psi + mg\sin\varphi = ma_\varepsilon$

$\Rightarrow ma_\varepsilon = -N\cos\psi + c\psi a\sin\psi + d\dot{\psi}a\sin\psi + mg\sin\varphi$

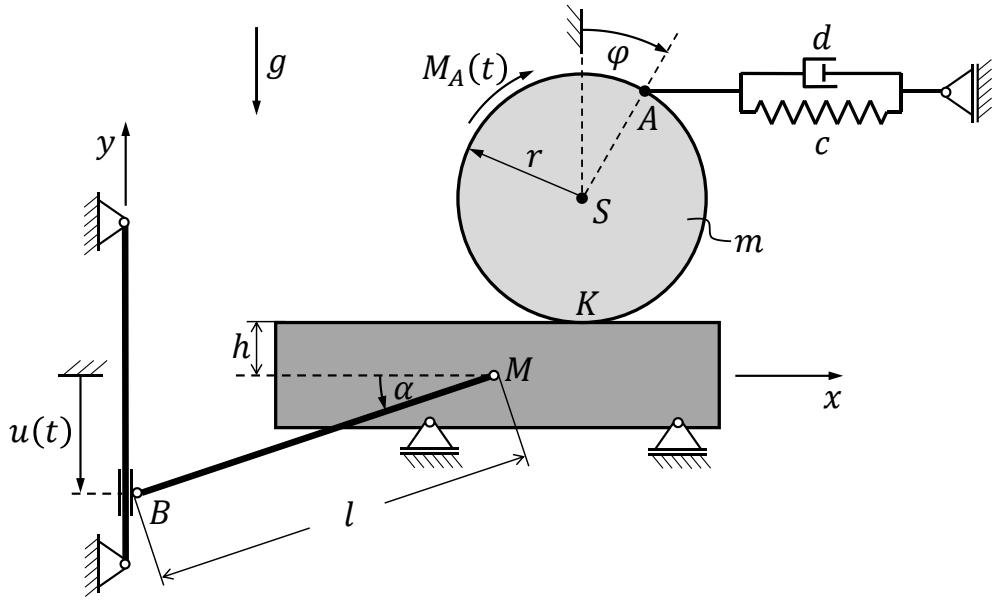
n: $-N\sin\psi - F_c\cos\psi - F_d\cos\psi + mg\cos\varphi = ma_n$

$\Rightarrow ma_n = -N\sin\psi - c\psi a\cos\psi - da\dot{\psi}\cos\psi + mg\cos\varphi$

<u>Aufgabe 2:</u> Dynamische Kräfte- und Momentenbilanz (Prinzip von d'Alembert)

Ein Quader (Mittelpunkt $M(x_M, 0)$, Höhe $2h$) wird durch zwei einwertige Lager gelagert, sodass er sich nur in horizontaler Richtung bewegen kann. Im Punkt M ist das rechte Ende einer masselosen, starren Stange (Länge l) drehbar befestigt. Das linke Ende der Stange ist im Punkt B über ein Drehschubgelenk mit einer vertikalen Stange verbunden. Die Bewegung des Punktes B wird kinematisch über die Funktion $u(t)$ vorgegeben, wodurch auch die horizontale Bewegung von M definiert ist. Die Neigung der Stange wird durch den Winkel $\alpha(t)$ beschrieben.
Auf dem Quader liegt eine Walze (homogen, Masse m, Schwerpunkt $S(x_S, h + r)$, Radius r), die im Kontaktpunkt K auf dem Quader abrollt.
Im Punkt $A(x_A, y_A)$ ist ein horizontal ausgerichtetes Feder/Dämpfer-Element (Federsteifigkeit c, spannungsfrei für $x_A = l$; Dämpfungskonstante d) angebracht. Die Walze wird mit dem Moment $M_A(t)$ angetrieben. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde. Zur Beschreibung des Systems wird die Koordinate φ (Drehwinkel der Walze) verwendet. In der Ausgangslage gilt: $x_M = x_S = x_A = l$, $\varphi = u = \alpha = 0$.

<u>Gegeben</u>: m, c, d, r, $u(t)$, l, h, $M_A(t)$, g



a) Berechnen Sie den Winkel $\alpha(u)$ in Abhängigkeit von $u(t)$. Bestimmen Sie über die Geometrie die Mittelpunktkoordinate $x_M(\alpha)$ als Funktion von α. Berechnen Sie daraus $\dot{x}_M(\alpha, \dot{\alpha})$ und $\ddot{x}_M(\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha})$.

b) Bestimmen Sie über die Geometrie $x_S(x_M, \varphi)$, $x_A(x_M, \varphi)$ und $y_A(\varphi)$. Berechnen Sie daraus $\dot{x}_S(\dot{x}_M, \dot{\varphi})$, $\ddot{x}_S(\ddot{x}_M, \ddot{\varphi})$ sowie $\dot{x}_A(\dot{x}_M, \varphi, \dot{\varphi})$ und $\dot{y}_A(\varphi, \dot{\varphi})$.
<u>Hinweis:</u> Die in a) ermittelten Ausdrücke für x_M, $\dot{x}_M$ und $\ddot{x}_M$ müssen nicht eingesetzt werden.

c) Schneiden Sie die Walze in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (inklusive Trägheitswirkungen) ein.

d) Formulieren Sie für die Walze mit dem Prinzip von d'Alembert die dynamische Kräftebilanz in x- und y-Richtung sowie die Momentenbilanz bezüglich S.
Hinweis: Die in b) ermittelten Ausdrücke für x_A , $\dot{x}_A$ und $\ddot{x}_S$ müssen nicht eingesetzt werden.

e) Die Stange wird nun in der Position $u(t) = 0$ fixiert. Für kleine Winkel φ ergibt sich mit $M_A(t) = \widehat{M}\cos\Omega t$ dann die linearisierte Bewegungsgleichung

$$\frac{3}{2}mr^2\ddot{\varphi} + 4dr^2\dot{\varphi} + 4cr^2\varphi = \widehat{M}\cos(\Omega t) \qquad (\widehat{M}, \Omega = \text{konst.}) \qquad (*)$$

Bestimmen Sie die Größen ω_0, D und ω_d des Schwingungssystems.

f) Berechnen Sie über die partikuläre Lösung von $(*)$ die stationäre Antwortamplitude $\hat{\varphi}$ und den Phasenwinkel ψ für $\Omega = \frac{1}{2}\omega_0$ und $D = \frac{1}{4}$.

a) Berechnen Sie den Winkel $\alpha(u)$ in Abhängigkeit von $u(t)$. Bestimmen Sie über die Geometrie die Mittelpunktkoordinate $x_M(\alpha)$ als Funktion von α. Berechnen Sie daraus $\dot{x}_M(\alpha, \dot{\alpha})$ und $\ddot{x}_M(\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha})$.

$$\sin\alpha = \frac{u}{\ell} \Rightarrow \alpha = \arcsin\left(\frac{u(t)}{\ell}\right)$$

$$\cos\alpha = \frac{x_M}{\ell} \Rightarrow x_M = \ell\cos\alpha$$

$$\Rightarrow \dot{x}_M = -\dot{\alpha}\ell\sin\alpha$$

$$\ddot{x}_M = -\ddot{\alpha}\ell\sin\alpha - \dot{\alpha}^2\ell\cos\alpha = -\ell(\ddot{\alpha}\sin\alpha + \dot{\alpha}^2\cos\alpha)$$

b) Bestimmen Sie über die Geometrie $x_S(x_M, \varphi)$, $x_A(x_M, \varphi)$ und $y_A(\varphi)$. Berechnen Sie daraus $\dot{x}_S(\dot{x}_M, \dot{\varphi})$, $\ddot{x}_S(\ddot{x}_M, \ddot{\varphi})$ sowie $\dot{x}_A(\dot{x}_M, \varphi, \dot{\varphi})$ und $\dot{y}_A(\varphi, \dot{\varphi})$.
Hinweis: Die in a) ermittelten Ausdrücke für x_M, $\dot{x}_M$ und $\ddot{x}_M$ müssen nicht eingesetzt werden.

$$x_S = x_M + r\varphi$$

$$x_A = x_S + r\sin\varphi = x_M + r\varphi + r\sin\varphi$$

$$y_A = (h + r) + r\cos\varphi$$

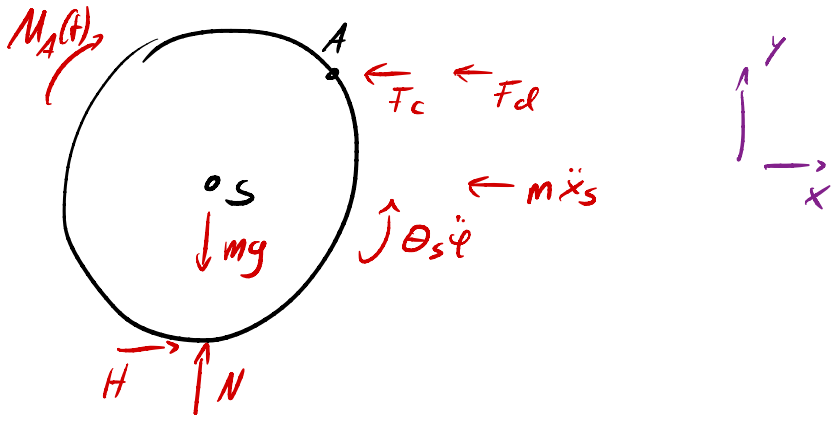
$$\Rightarrow \dot{x}_S = \dot{x}_M + r\dot{\varphi}$$

$$\dot{x}_A = \dot{x}_M + r\dot{\varphi} + r\dot{\varphi}\cos\varphi$$

$$\dot{y}_A = -\dot{\varphi}r\sin\varphi$$

$$\ddot{x}_S = \ddot{x}_M + r\ddot{\varphi}$$

c) Schneiden Sie die Walze in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (inklusive Trägheitswirkungen) ein.



d) Formulieren Sie für die Walze mit dem Prinzip von d'Alembert die dynamische Kräftebilanz in x- und y-Richtung sowie die Momentenbilanz bezüglich S.
Hinweis: Die in b) ermittelten Ausdrücke für x_A, $\dot{x}_A$ und $\ddot{x}_S$ müssen nicht eingesetzt werden.

x: $m\ddot{x}_S = H - F_c - F_d$

y: $0 = N - mg$

$\circlearrowleft^S$: $\Theta_S \ddot{\varphi} = M_A(t) - Hr - (F_c + F_d) r\cos\varphi$

$F_c = c(x_A - l)$

$F_d = d\dot{x}_A$

$\Theta_S = \frac{1}{2} m r^2$

$\Rightarrow m\ddot{x}_S = H - c(x_A - l) - d\dot{x}_A$

$N - mg$

$\frac{1}{2} m r^2 = M_A(t) - Hr - r\cos\varphi\,(c(x_A - l) + d\dot{x}_A)$

e) Die Stange wird nun in der Position $u(t) = 0$ fixiert. Für kleine Winkel φ ergibt sich mit $M_A(t) = \hat{M}\cos\Omega t$ dann die linearisierte Bewegungsgleichung

$$\frac{3}{2}mr^2\ddot{\varphi} + 4dr^2\dot{\varphi} + 4cr^2\varphi = \hat{M}\cos(\Omega t) \qquad (\hat{M}, \Omega = \text{konst.}) \qquad (*)$$

Bestimmen Sie die Größen ω_0, D und ω_d des Schwingungssystems.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{4cr^2}{\frac{3}{2}mr^2}} = \sqrt{\frac{8}{3}\frac{c}{m}}$$

$$D = \frac{\delta}{\omega_0} = \frac{d}{2m\omega_0} = \frac{4d}{3m\sqrt{\frac{8}{3}\frac{c}{m}}} = \frac{4d}{\sqrt{24cm}} = \sqrt{\frac{16d^2}{24cm}} = \sqrt{\frac{2}{3cm}}\cdot d$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = \sqrt{\frac{8}{3}\frac{c}{m} - \frac{16d^2r^4}{9m^2r^4}} = \sqrt{\frac{8}{3}\frac{c}{m} - \frac{16d^2}{9m^2}}$$

f) Berechnen Sie über die partikuläre Lösung von $(*)$ die stationäre Antwortamplitude $\hat{\varphi}$ und den Phasenwinkel ψ für $\Omega = \frac{1}{2}\omega_0$ und $D = \frac{1}{4}$.

$$\varphi_p = \hat{\varphi}\cos(\Omega t - \psi), \quad \eta = 1/2, \quad D = 1/4$$

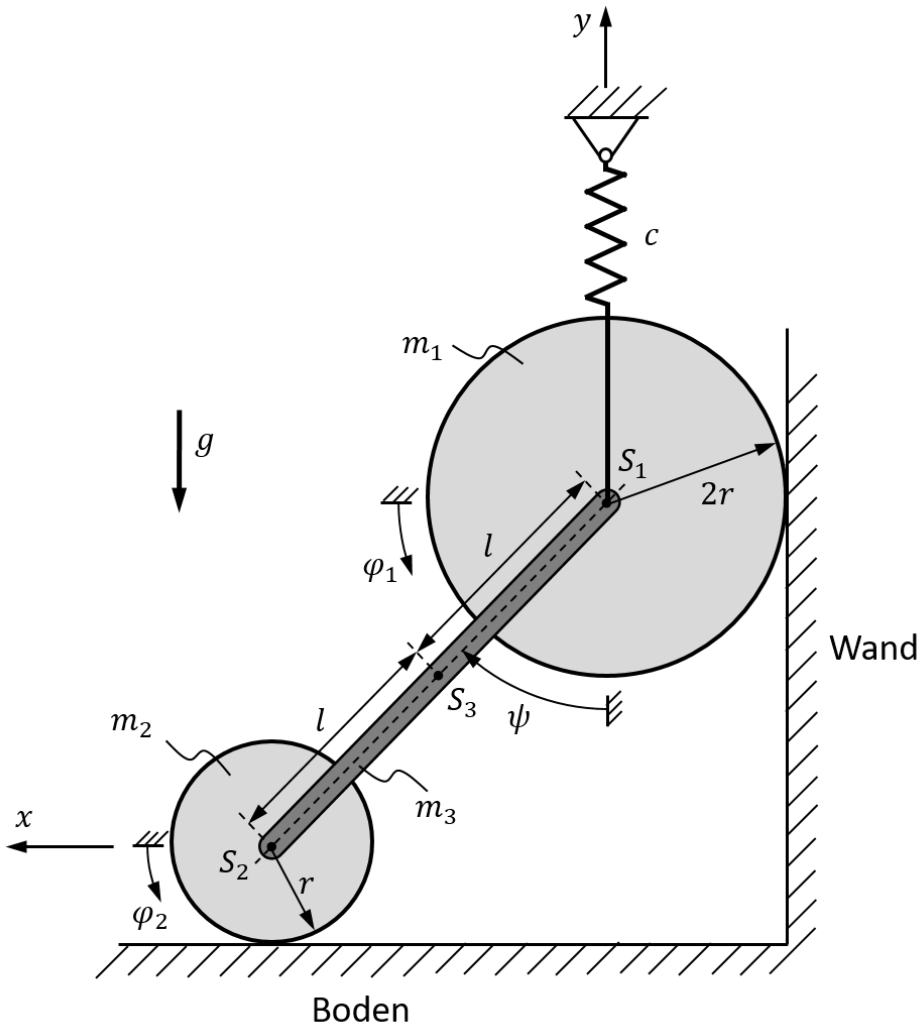
$$\hat{\varphi} = \frac{\hat{M}}{4cr^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{\frac{9}{16} + \frac{1}{16}}} = \frac{\hat{M}}{4cr^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{\frac{10}{16}}} = \frac{\hat{M}}{cr^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\psi = \arctan\left(\frac{1/4}{3/4}\right) = \arctan(1/3)$$

<u>Aufgabe 3:</u> Energieerhaltungssatz

Zwei Walzen (homogen, Massen m_1 und m_2, Schwerpunkte $S_1(x_{S_1}, y_{S_1})$ und $S_2(x_{S_2}, y_{S_2})$, Radien $2r$ und r) sind in ihren Schwerpunkten reibungsfrei drehbar durch eine dünne Stange (homogen, Masse m_3, Schwerpunkt $S_3(x_{S_3}, y_{S_3})$, Länge $2l$) miteinander verbunden. Die Neigung der Stange wird durch den Winkel ψ beschrieben.
Die Walze 1 rollt auf einer vertikalen Wand ab und ist durch eine in S_1 angreifende vertikale Feder (Federkonstante c, spannungsfrei für $\psi = 0$) abgestützt. Die Drehung der Walze 1 wird mit der Koordinate φ_1 beschrieben. Die Walze 2 (Drehwinkel φ_2) rollt auf dem horizontalen Boden ab.
Das System setzt sich ohne Anfangsgeschwindigkeit aus der Lage $\psi = 0,\ \varphi_1 = 0$ und $\varphi_2 = 0$ aufgrund der Schwerkraft in Bewegung. Zwischen Walze 1 und der vertikalen Wand sowie zwischen Walze 2 und dem horizontalen Boden herrscht stets Kontakt; beide Walzen rollen ohne zu gleiten. Das System wird durch die Koordinate ψ beschrieben.

<u>Gegeben</u>: $m_1 = m_2 = m_3 = m,\ c,\ l, r,\ g$



a) Bestimmen Sie über die Geometrie die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}(\psi)$, $\underline{r}_{S_2}(\psi)$ und $\underline{r}_{S_3}(\psi)$ der Schwerpunkte und berechnen Sie daraus die Geschwindigkeitsvektoren $\dot{\underline{r}}_{S_1}(\psi,\dot{\psi})$, $\dot{\underline{r}}_{S_2}(\psi,\dot{\psi})$ und $\dot{\underline{r}}_{S_3}(\psi,\dot{\psi})$.

b) Unter Verwendung der Abrollbedingung berechne man die Funktionen $\dot{\varphi}_1(\psi,\dot{\psi})$ und $\dot{\varphi}_2(\psi,\dot{\psi})$. Ermitteln Sie die kinetische Energie $T(\psi,\dot{\psi})$ und die potentielle Energie $U(\psi)$ des Systems in einer allgemeinen Lage.
Hinweis: x-Achse = Nullniveau für potentielle Energie.

c) Ermitteln Sie mit dem Energieerhaltungssatz die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\psi}(\psi)$ der Stange.

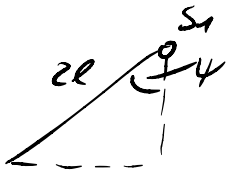
d) An welcher Stelle kommt das System erstmals wieder zur Ruhe?

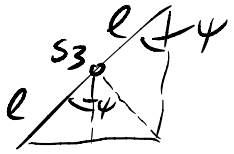
a) Bestimmen Sie über die Geometrie die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}(\psi)$, $\underline{r}_{S_2}(\psi)$ und $\underline{r}_{S_3}(\psi)$ der Schwerpunkte und berechnen Sie daraus die Geschwindigkeitsvektoren $\dot{\underline{r}}_{S_1}(\psi,\dot{\psi})$, $\dot{\underline{r}}_{S_2}(\psi,\dot{\psi})$ und $\dot{\underline{r}}_{S_3}(\psi,\dot{\psi})$.

$$\underline{r}_{S1} = 2l\cos\psi\,\underline{e}_y$$

$$\underline{r}_{S2} = 2l\sin\psi\,\underline{e}_x$$

$$\underline{r}_{S3} = \begin{pmatrix} l\sin\psi \\ l\cos\psi \end{pmatrix}$$





$$\dot{\underline{r}}_{S1} = -2l\dot{\psi}\sin\psi\,\underline{e}_y$$

$$\dot{\underline{r}}_{S2} = 2l\dot{\psi}\cos\psi\,\underline{e}_x$$

$$\dot{\underline{r}}_{S3} = \begin{pmatrix} l\dot{\psi}\cos\psi \\ -l\dot{\psi}\sin\psi \end{pmatrix}$$

b) Unter Verwendung der Abrollbedingung berechne man die Funktionen $\dot{\varphi}_1(\psi,\dot{\psi})$ und $\dot{\varphi}_2(\psi,\dot{\psi})$. Ermitteln Sie die kinetische Energie $T(\psi,\dot{\psi})$ und die potentielle Energie $U(\psi)$ des Systems in einer allgemeinen Lage.
Hinweis: x-Achse = Nullniveau für potentielle Energie.

$$2r\varphi_1 = -2l\cos\psi$$

$$\Rightarrow 2r\dot{\varphi}_1 = 2l\dot{\psi}\sin\psi \Rightarrow \dot{\varphi}_1 = \frac{l}{r}\dot{\psi}\sin\psi$$

$$r\varphi_2 = 2l\sin\psi \Rightarrow \dot{\varphi}_2 = \frac{2l}{r}\dot{\psi}\cos\psi$$

$$T = \frac{1}{2} m_2 \dot{r}_{s_2}^2 + \frac{1}{4} m_2 r^2 \dot{\varphi}_2^2 + \frac{1}{2} m_3 \dot{r}_{s_3}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{12} m_3 \cdot 4\ell^2\right)\dot{\psi}^2$$
$$+ \frac{1}{2} m_1 \dot{r}_{s_1}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot m r^2\right)\dot{\varphi}_1^2$$
$$= \frac{1}{2} \cdot 4 m \ell^2 \dot{\psi}^2 \cos^2\psi + \frac{1}{4} m r^2 \dot{\varphi}_2^2 + \frac{1}{2} m \ell^2 \dot{\psi}^2 + \frac{1}{6} m \ell^2 \dot{\psi}^2 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot 4\ell^2 \sin^2\psi \cdot \dot{\psi}^2 + m r^2 \dot{\varphi}_1^2$$
$$= 2 m \ell^2 \dot{\psi}^2 + \frac{2}{3} m \ell^2 \dot{\psi}^2 + m \ell^2 \dot{\psi}^2 = \frac{11}{3} m \ell^2 \dot{\psi}^2$$

$$U = m_3 g \ell \cos\psi + m_1 g \cdot 2\ell \cos\psi + \frac{1}{2} \cdot c\,(2\ell\cos\psi - 2\ell)^2$$
$$= m_3 g \ell \cos\psi + m_1 g 2\ell \cos\psi + 2c\ell^2(\cos\psi - 1)^2$$
$$= 3 m g \ell \cos\psi + 2c\ell^2(\cos\psi - 1)^2$$

$\dot{\varphi}_1 =$ $\dot{\varphi}_2 =$

$U =$

$T =$

c) Ermitteln Sie mit dem Energieerhaltungssatz die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\psi}(\psi)$ der Stange.

$T_0 = 0, \quad U_0 = 3mgl$

$$\Rightarrow \frac{11}{3} m l^2 \dot{\psi}^2 + 3mgl\cos\psi + 2cl^2(\cos\psi - 1)^2 = 3mgl$$

$$\Rightarrow \frac{11}{3} m l^2 \dot{\psi}^2 = 3mgl(1-\cos\psi) - 2cl^2(\cos\psi - 1)^2$$

$$\Rightarrow \dot{\psi} = \left[\frac{3}{11}(1-\cos\psi)\left(\frac{3g}{l} - \frac{2c}{m}(1-\cos\psi)\right)\right]^{1/2}$$

d) An welcher Stelle kommt das System erstmals wieder zur Ruhe?

$\dot{\psi} = 0$

$\Rightarrow 3\frac{g}{\ell} = 2\frac{c}{m}(1-\cos\psi)$

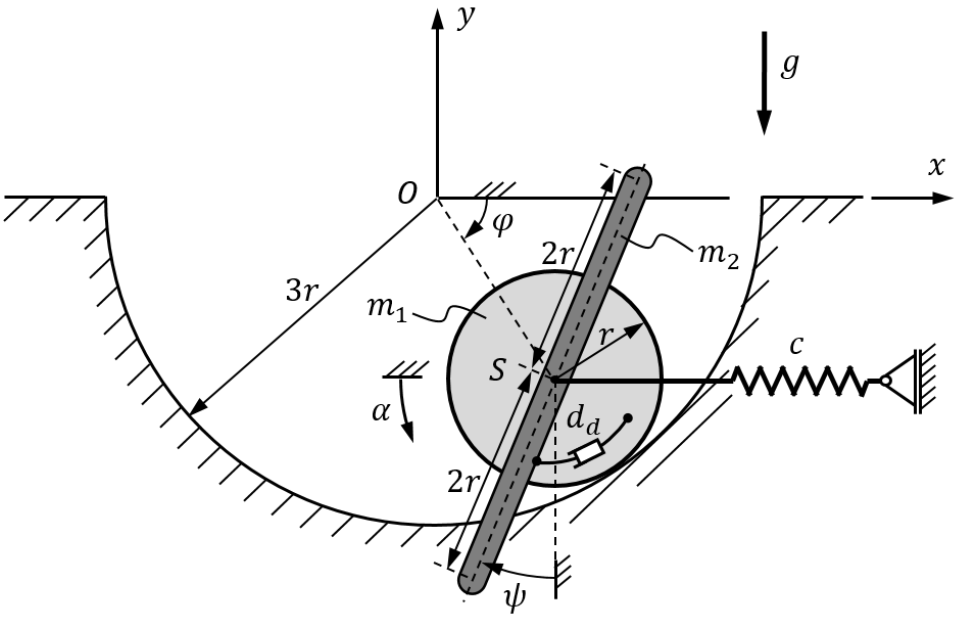
$\Rightarrow 1-\cos\psi = \frac{3}{2}\frac{gm}{c\ell} \Rightarrow \quad \cos\psi = 1-\frac{3}{2}\frac{gm}{c\ell}$

$\Rightarrow \psi = \arccos\left(1-\frac{3}{2}\frac{gm}{c\ell}\right)$

<u>Aufgabe 4:</u> Prinzip von d'Alembert-Lagrange

Eine Walze (homogen, Masse m_1, Schwerpunkt $S(x_S, y_S)$, Radius r) ist in S reibungsfrei drehbar mit einer dünnen Stange (homogen, Masse m_2, Schwerpunkt $S(x_S, y_S)$, Länge $4r$) verbunden. Die Walze rollt ohne zu gleiten in einer Kreisbahn (Radius $3r$) ab. Der Ursprung des (x, y, z)-Systems befindet sich im Mittelpunkt O der Kreisbahn. Die Drehung der Walze wird durch den Winkel α beschrieben.
Am Schwerpunkt S greift eine stets horizontal gerichtete Feder (Federkonstante c, spannungsfrei für $\varphi = 0$) an. Zwischen der Walze und der Stange ist ein Drehdämpfer (Dämpfungskonstante d_d) angebracht.
Zur Beschreibung des Systems werden die Winkel φ und ψ (Neigungswinkel der Stange) verwendet. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

<u>Gegeben</u>: m_1, m_2, r, c, d_d, g



a) Bestimmen Sie über die Geometrie den Ortsvektor $\underline{r_S}(\varphi)$ zum Schwerpunkt S und den Geschwindigkeitsvektor $\underline{\dot{r}_S}(\varphi, \dot{\varphi})$ sowie den Beschleunigungsvektor $\underline{\ddot{r}_S}(\varphi, \dot{\varphi}, \ddot{\varphi})$.

b) Geben Sie die kinematische Beziehung $\dot{\alpha}(\dot{\varphi})$ an. Ermitteln Sie die virtuellen Verschiebungen δx_S, δy_S und $\delta\alpha$ in Abhängigkeit von φ und $\delta\varphi$.

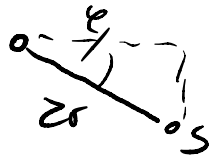
c) Schneiden Sie das System in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie diejenigen Kräfte und Momente ein, welche für eine Berechnung mit dem *Prinzip von d'Alembert-Lagrange* benötigt werden.

d) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und ψ mit dem *Prinzip von d'Alembert-Lagrange* auf.
<u>Hinweis:</u> Die in a) ermittelten Ausdrücke für die Absolutbeschleunigung $\underline{\ddot{r}_S} = \ddot{x}_S \underline{e_x} + \ddot{y}_S \underline{e_y}$ brauchen nicht eingesetzt zu werden.

a) Bestimmen Sie über die Geometrie den Ortsvektor $\underline{r}_S(\varphi)$ zum Schwerpunkt S und den Geschwindigkeitsvektor $\dot{\underline{r}}_S(\varphi, \dot{\varphi})$ sowie den Beschleunigungsvektor $\ddot{\underline{r}}_S(\varphi, \dot{\varphi}, \ddot{\varphi})$.

$$\underline{r}_S = \begin{pmatrix} 2r\cos\varphi \\ -2r\sin\varphi \end{pmatrix} \Rightarrow \dot{\underline{r}}_S = \begin{pmatrix} -2r\dot{\varphi}\sin\varphi \\ -2r\dot{\varphi}\cos\varphi \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \ddot{\underline{r}}_S = \begin{pmatrix} -2r\ddot{\varphi}\sin\varphi - 2r\dot{\varphi}^2\cos\varphi \\ -2r\ddot{\varphi}\cos\varphi + 2r\dot{\varphi}^2\sin\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2r(\ddot{\varphi}\sin\varphi + \dot{\varphi}^2\cos\varphi) \\ 2r(\dot{\varphi}^2\sin\varphi - \ddot{\varphi}\cos\varphi) \end{pmatrix}$$



$\underline{r}_S =$ $\dot{\underline{r}}_S =$

$\ddot{\underline{r}}_S =$

b) Geben Sie die kinematische Beziehung $\dot{\alpha}(\dot{\varphi})$ an. Ermitteln Sie die virtuellen Verschiebungen δx_S, δy_S und $\delta\alpha$ in Abhängigkeit von φ und $\delta\varphi$.

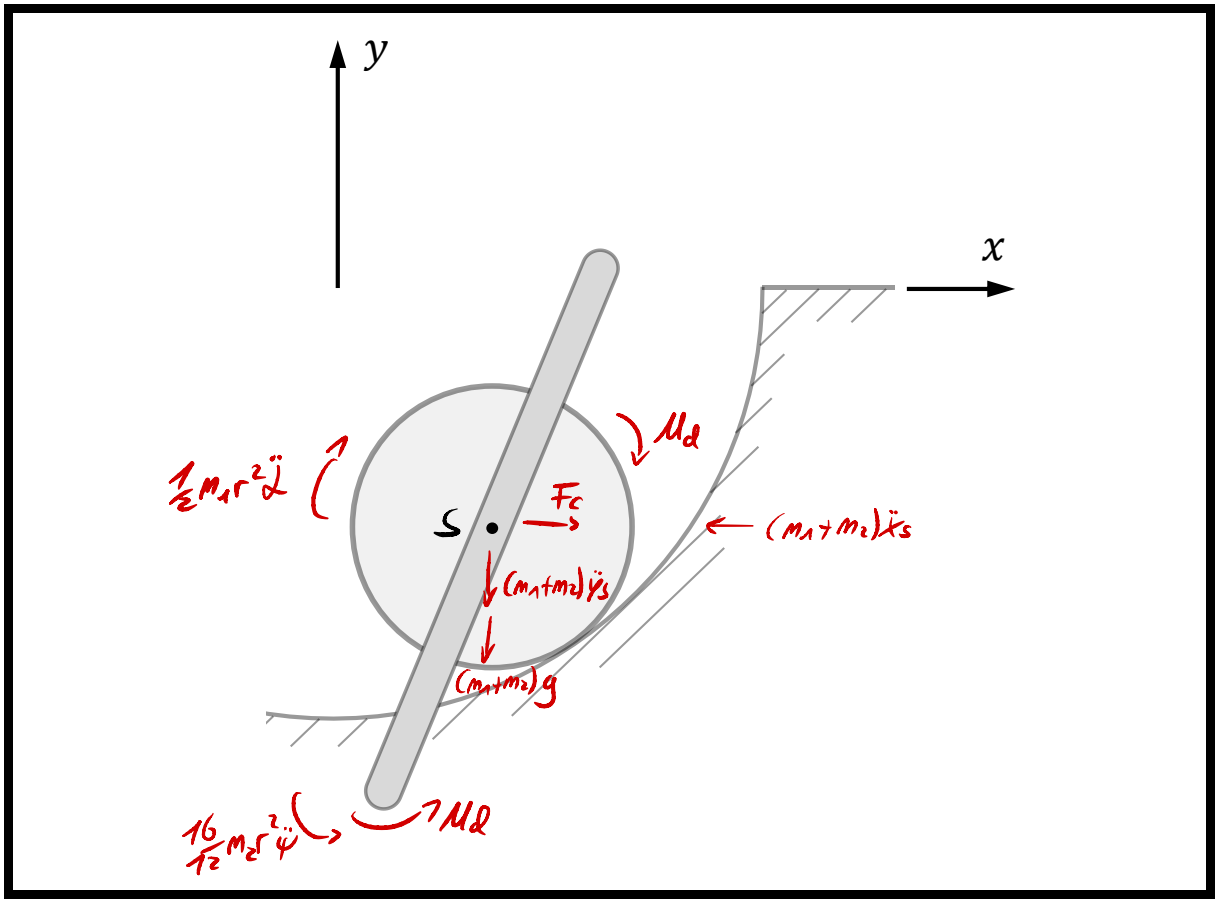
$$\alpha r = 2r\varphi \Rightarrow \dot{\alpha} = 2\dot{\varphi}$$

$$\Rightarrow \delta x_S = -2r\sin\varphi\,\delta\varphi$$

$$\delta y_S = -2r\cos\varphi\,\delta\varphi$$

$$\delta\alpha = 2\delta\varphi$$

c) Schneiden Sie das System in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie diejenigen Kräfte und Momente ein, welche für eine Berechnung mit dem *Prinzip von d'Alembert-Lagrange* benötigt werden.



d) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und ψ mit dem *Prinzip von d'Alembert-Lagrange* auf.

Hinweis: Die in a) ermittelten Ausdrücke für die Absolutbeschleunigung $\underline{\ddot{r}}_S = \ddot{x}_S \underline{e}_x + \ddot{y}_S \underline{e}_y$ brauchen nicht eingesetzt zu werden.

$$\delta W = -F_c \cdot 2r\sin\varphi\,\delta\varphi + M_d 2\,\delta\varphi - M_d\,\delta\psi$$
$$+ (m_1+m_2)\,g \cdot 2r\cos\varphi\,\delta\varphi + (m_1+m_2)\,\ddot{y}_S \cdot 2r\cos\varphi\,\delta\varphi$$
$$+ (m_1+m_2)\,\ddot{x}_S \cdot 2r\sin\varphi\,\delta\varphi - \tfrac{1}{2} m_1 r^2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \ddot{\varphi}\,\delta\varphi - \tfrac{4}{3} m_2 r^2 \ddot{\psi}\,\delta\psi$$

mit $F_c = 2rc(\cos\varphi - 1)$

$M_d = d(\dot{\psi} + 2\dot{\varphi}) = d(\dot{\psi} + 2\dot{\varphi})$

$$\delta W = \left(-4r^2 c\sin\varphi(\cos\varphi - 1) + 2d(\dot{\psi} + 2\dot{\varphi}) + 2rg\cos\varphi(m_1+m_2)\right.$$
$$\left. + 2r\cos\varphi\,\ddot{y}_S(m_1+m_2) + 2r\sin\varphi\,\ddot{x}_S(m_1+m_2) - 2m_1 r^2\ddot{\varphi}\right)\delta\varphi$$
$$+ \left(-d(\dot{\psi} + 2\dot{\varphi}) - \tfrac{4}{3} m_2 r^2 \ddot{\psi}\right)\delta\psi$$

$\Rightarrow \varphi$: $0 = -2r^2 c\sin\varphi(\cos\varphi - 1) + d(\dot{\psi} + 2\dot{\varphi}) + rg\cos\varphi(m_1+m_2)$
$$+ r(m_1+m_2)(\ddot{x}_S\sin\varphi + \ddot{y}_S\cos\varphi) - m_1 r^2\ddot{\varphi}$$

ψ: $\tfrac{4}{3} m_2 r^2 \ddot{\psi} + d(\dot{\psi} + 2\dot{\varphi}) = 0$

